

FR.IA.02. TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI

Skema Sertifikasi/ Okupasi Nasional	Judul	:	Network Administrator Muda (Junior Network Administrator)
	Nomor	:	040401
TUK	:	☐ Sewaktu ☐ Tempat Kerja ☐ Mandiri	
Nama Asesor	:		
Nama Asesi	:		
Tanggal	:		

☒ yang perlu

Unit Kompetensi	Kode	Judul
	J.611000.004.01	Merancang pengalamatan jaringan
	J.611000.010.02	Memasang jaringan nirkabel
	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi switch pada jaringan
	J.611000.013.02	Mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system
	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system

A. Petunjuk:

1. Baca dan pelajari setiap instruksi kerja di bawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek
2. Klarifikasi kepada Asesor apabila ada hal-hal yang belum jelas
3. Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan
4. Seluruh proses kerja mengacu kepada SOP/WI yang dipersyaratkan

B. Skenario:

Dalam kegiatan uji kompetensi ini anda bertindak sebagai administrator Jaringan. Tugas anda sebagai seorang administrator Jaringan adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah Wifi Router berfungsi sebagai Gateway Internet, Hotspot, DHCP Server, Bandwith Limiter dan Firewall, kemudian internet tersebut dishare ke client melalui jalur kabel (non hotspot) dan wireless (hotspot). Dengan konfigurasi sebagai berikut :

Konfigurasi Wifi Router

1. Sistem Operasi = RouterOS
2. DNS = sesuai dengan DNS yang diberikan ISP
3. NAT = Yes
4. IP Ether1 = sesuai dengan IP yang diberikan ISP
5. Gateway = sesuai dengan Gateway yang diberikan ISP

Konfigurasi Ether1

6. IP Ether 2 = 192.168.10.1/24
7. DHCP Server = No
8. Buat konfigurasi pada firewall yang meblokir situs youtube.com dari trafic PC Client yang melewati ether2

Konfigurasi WLAN1

9. IP WLAN1 = 192.168.20.1/24
10. SSID = nama_peserta@hotspot
11. Hotspot = alamat login hotspot = sekolah.sch.id
12. DHCP Pool = 192.168.20.2-192.168.20.100
13. Rubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan:
"Selamat Datang di Hotspot SMK Kampung Jawa"
14. Buat 2 user, yaitu:
 - Username 1=guru, Password=guru dengan profile bandwidth download/upload=256 kbps
 - Username 2=siswa, Password=siswa dengan profile bandwidth download/upload=256 kbps
15. Bypass alamat: <https://www.lspmi.id> dan <https://www.bnsp.go.id> sehingga user yang belum login masih dapat mengakses web tersebut

Konfigurasi PC/Laptop Client (yang terhubung ke ether2)

1. IP LAN = 192.168.10.xxx/24 (xxx merupakan address)
2. Gateway = 192.168.10.1/24
3. DNS = menyesuaikan ISP
4. Sistem operasi = Windows / Linux

Konfiguasi PC/Laptop Client (yang terhubung ke WLAN1 melalui wireless)

1. IP WLAN = Dinamis (Mendapatkan IP address melalui hotspot)
2. Sistem Operasi = Windows/Linux

C. Langkah kerja:

Mengimplementasikan topologi jaringan di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan kerja dan keamanan kerja yang diperlukan
2. Melakukan pemasangan kabel UTP
3. Melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan lokal (LAN)
4. Melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan internet (WAN)
5. Melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan nirkabel (WLAN)
6. Melakukan instalasi dan konfigurasi Server/Router (Hotspot)
7. Melakukan instalasi dan konfigurasi DHCP Server (melalui WLAN 1)
8. Melakukan instalasi dan konfigurasi gateway internet
9. Melakukan konfigurasi TCP/IP Statis pada PC Client/Laptop yang terhubung ether2
10. Melakukan konfigurasi TCP/IP Dinamis pada PC Client/Laptop yang terhubung melalui wireless
11. Melakukan pengujian pada sistem.

Pengujian dari PC Client yang terhubung kabel :

- a. Koneksi internet
- b. Blockir akses youtube.com

Pengujian dari Laptop Client yang terhubung wireless :

- c. Tampilan halaman hotspot
- d. Login hotspot dan bandwidth user
- e. Blockir akses youtube.com
- f. Bypass alamat : <https://www.lspmi.id> dan <https://www.bnsp.go.id>

SELAMAT MENGERJAKAN